

- 需求背景
- 方案设计
- 方案一
 - 1.1 父流程设计中配置子流程节点
 - 1.2 子流程设计中配置外部页面显示
 - 1.2.1 外部页面参数传递
 - 1.3 运行态页面效果
 - 1.3.1 流程运行态通过iframe显示外部页面
 - 1.3.2 进入子流程前，父流程实例的待办详情页面
 - 1.3.3 父子流程审批状态展示
 - 1.3.4.1 提供第三方页面直接渲染流程实例的审批历史和流程图
 - 1.4 权限设计
- 方案二
 - 2.1 表单配置
 - 2.2 在父流程设计中配置子流程实例

需求背景

数据在使用之前需要先申请，申请的时候会按照不同的数据域和等级进行审批。目前是通过高代码开发实现流转的，用户希望后面能进行一些自定义配置，因此设计低代码方案。

申请页面：

BAOWU

数据资产流通共享管理中心

首页

资产总览

资产目录

标准目录

数据地图

资产管理

资源盘点

流通共享

更多...

请输入搜索内容

我的工作空间

A工作空间

宝信

数据申请使用

资产信息

申请信息

合约确认

提供方单位: 集团总部

提供方数据域: 集团财务域

使用方节点: 中国宝武生技术平台

使用方单位: 宝钢股份

使用方数据域: 宝钢股份工程数据域

使用方工作空间: 宝钢管理工作空间

使用方应用: 宝钢管理系统

使用期限: 永久

使用范围说明: 申请宝钢股份相关账套信息

申请资产信息:

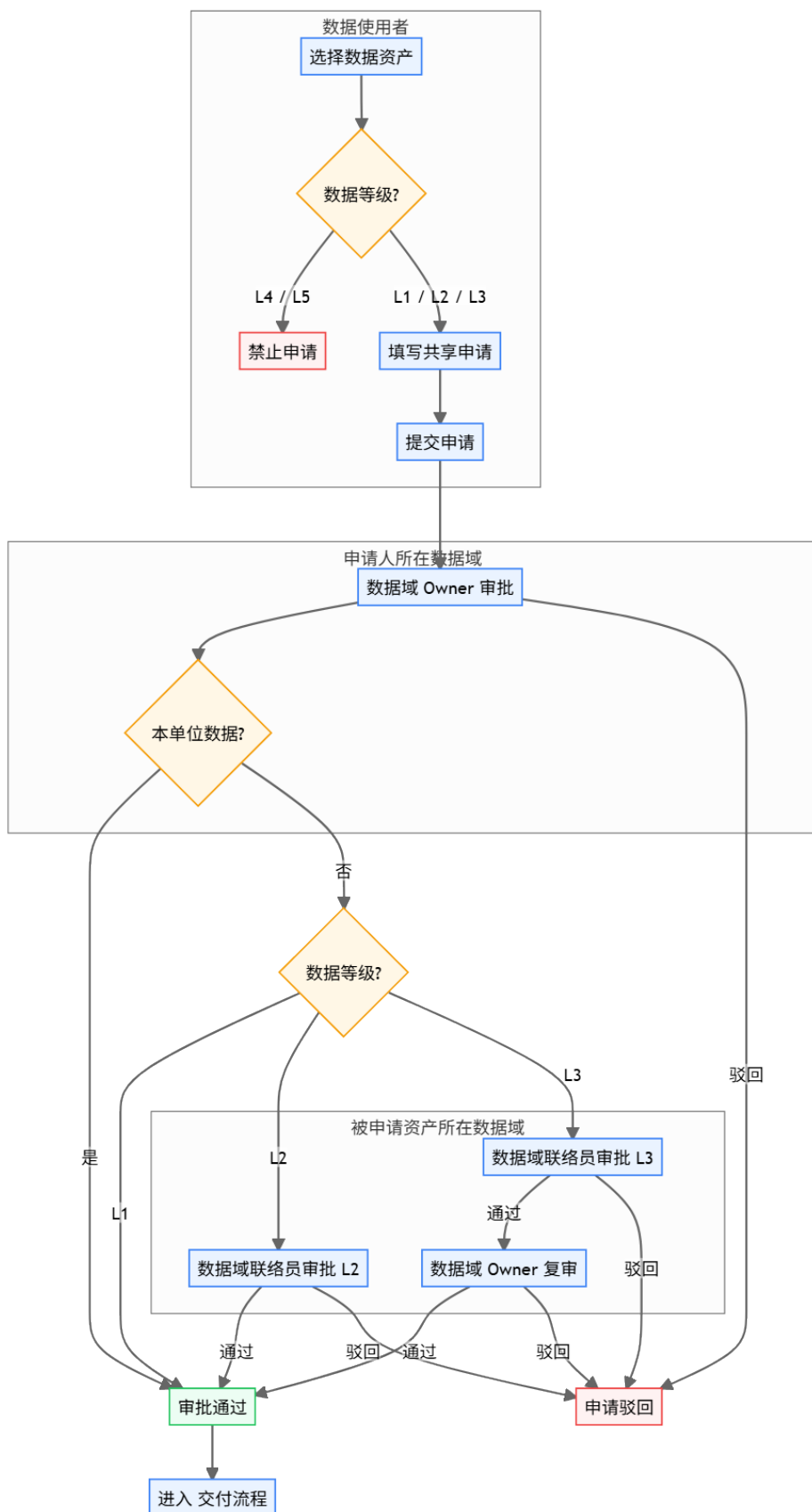
资产类型	中文名	英文名	数据分类	业务对象	资产标签
表	人员减少基础台账	T_DWD_FACT_HRRY_PERSON_INCR BASL...	人事->人员	员工	AP IT 结构化
表	人员增加基础台账	BW_BGTA_DM_BGTAQC00MR	人事->人员	员工	AP IT 结构化
表	人员主要信息表	T_DWD_FACT_HRPE_SPEC TASK	人事->人员	员工	AP IT 结构化
表	员工特种作业	T_DWD_FACT_HRRY_EMPLOYEE INFO	人事->人员	员工	AP IT 结构化
表	员工基本信息模型	T_DWD_FACT_XZCL_TRAIN ORD INFO	人事->人员	员工	AP IT 结构化
表	火车订单信息	T_DWD_FACT_T_FA_PAY_INSTRUCTION	行服->差旅	差旅订单	AP IT 结构化
表	支付指令表	BW_BGTA_DM_BGTAQC00MR	人事->人员	员工	AP IT 结构化

上一步

提交

页面中的数据需要按照不同的数据域和等级分组到不同审批人处理。

流程如下：



要点：

- 1、在数据联络员环节要启动子流程进行审批，不同联络员只能看到自己的数据。
- 2、支持按照 一个拒绝则整个流程拒绝 和 部分拒绝不影响主流程，只是被拒绝的数据不能申请。

方案设计

方案	描述	优劣势
页面自行开发，通过低代码流程实现流转功能	1、项目组自行开发审批相关的页面和逻辑，低代码流程提供流转功能 2、配置低代码流程，关联页面展示，可url传参 3、在子流程节点中配置API（由项目组提供，实现分组的逻辑，需返回发起几个子流程实例，分组id和处理人信息，API参数可以配置），根据返回信息动态发起子流程 4、在子流程节点增加配置，一个拒绝则整个流程拒绝 和 部分拒绝不影响主流程；主流程根据配置判断结果 5、拒绝的数据需要自行处理	优势： 1、工作量较小，低代码相关的功能预计5.15之前可提供； 2、页面项目组自行开发，可复用已有页面； 3、流程支持动态修改； 劣势： 1、表单页面不支持自定义配置；（用户暂时也没有需求）
方案二：子流程分发、表单渲染均由低代码平台控制	1、支持表单数据固定的情况 项目组方在低代码平台创建主子表单视图，在主流程设计器内配置分组字段，后续低代码后端根据表单数据，根据配置自行分组并创建子流程实例。 其他流程与上面类似。	优势： 1、表单、流程可配置； 劣势： 1、工作量大，配置比较定制，时间节点赶不上； 2、页面依赖于低代码表单，无法复用已有页面；搭建的表单不一定能完全实现设计的效果（子表单中的展示）； 3、数据的分组只能在前台做，数据量大的时候可能会有性能问题；数据的展示可能仍需依赖API查询

推荐方案一的实现方式。

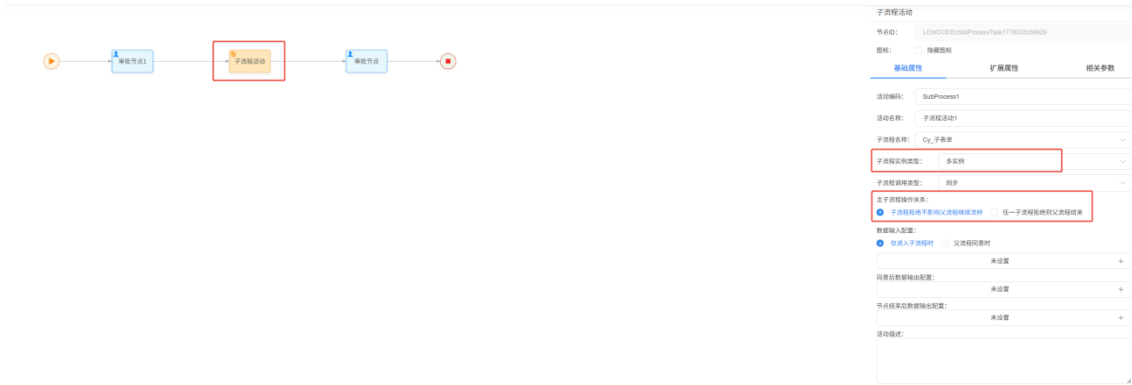
方案一

通过数据源接口确定子流程实例数量、 每个子流程实例的审批人（推荐）

1.1 父流程设计中配置子流程节点

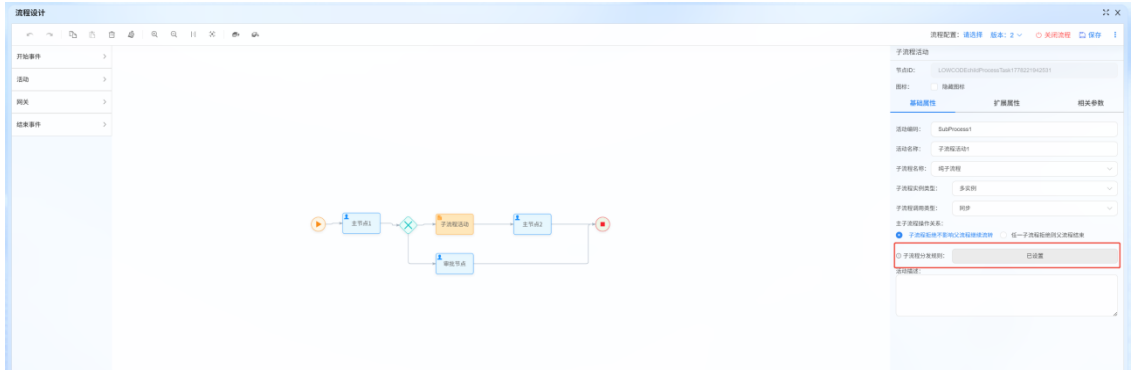
如下图所示进行部分配置：

- (1) 子流程实例类型：为满足场景需求，选择多实例（即一条父流程可对应多条子流程实例）
- (2) 父子流程操作关系：可控制子流程拒绝对父流程实例状态的影响（同步结束/继续流转）



(3) 在子流程节点中会新增一配置项【子流程实例分组配置】，需在如下图所示页面配置数据源（外部API调用），通过项目组方提供的自定义接口返回一List<List<Map>>

格式结果，第一层列表元素数量标志发起子流程实例的数量，第二层列表标志每个子流程实例对应的首节点审批人。（项目组方需要自行确定分组、确定审批人的逻辑）



下图为添加数据源请求界面，可传入部分流程基础信息。

接口回参格式暂定如下：

```
{
  "result": [
    {
      "groupId": "1",
      "assignees": [
        {
          "userId": "563504",
          "userName": "丁仁杰"
        }
      ],
      //对应子流程实例1
    },
    {
      "groupId": "2",
      "assignees": [
        {
          "userId": "195247",
```

```

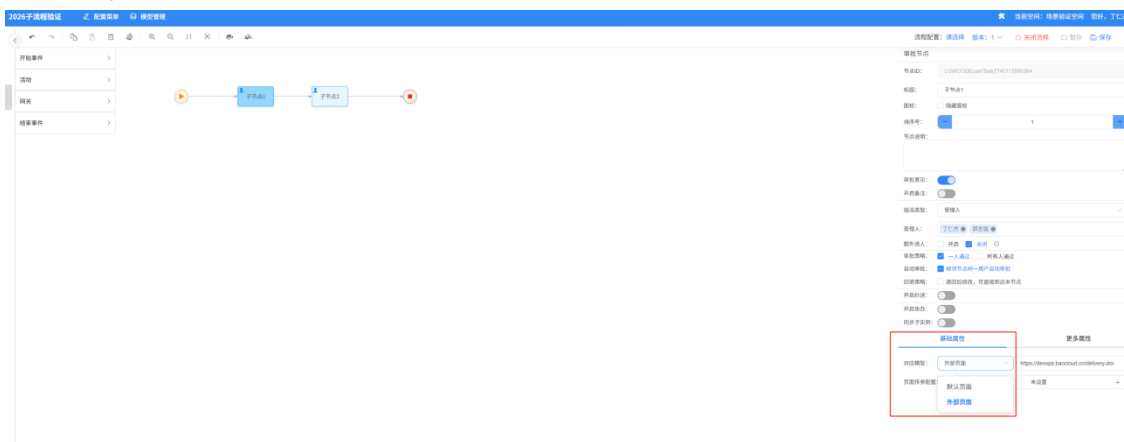
"userName": "郭雷"
},
{
"userId": "YG9631",
"userName": "郭志强"
}
]
} //对应子流程实例2
]
}

```

其中groupId为每个分组（子流程实例）的编号，针对同一条父流程对应的子流程而言是不能重复的，传过来后会存为低代码平台该条子流程实例的全局参数，用于唯一标记该条子流程实例。后续可在url传参处使用并传递给外部页面，供外部页面确定是哪个子流程实例分组。

1.2 子流程设计中配置外部页面显示

如下图所示，需要在子流程各节点中【对应模型】选择【外部页面】类型，并写入url地址。



1.2.1 外部页面参数传递

可通过下方【页面传参配置】实现url传参，传入部分流程信息：

如：

(1) 父流程、子流程实例id

(2) 子流程对应的分组id （待新增）

外部表单页面通过传递的分组id来控制数据显示等。

外部页面传参配置

外部页面传参配置

`http://localhost:8080/#/processinstancedetail?processInstanceId=$$PROCESS_INSTANCE_ID$$&groupId=${子流程实例分组}`

外部页面传参配置

`http://localhost:8080/#/processinstancedetail`

链接参数

processInstanceId	字符串	\$\$PROCESS_INSTANCE_ID\$\$	-
groupId	字符串	\${子流程实例分组}	-

+ 添加

- 流程信息 > ✓ 子流程实例分组
- 子流程信息 >
- 系统字段 >

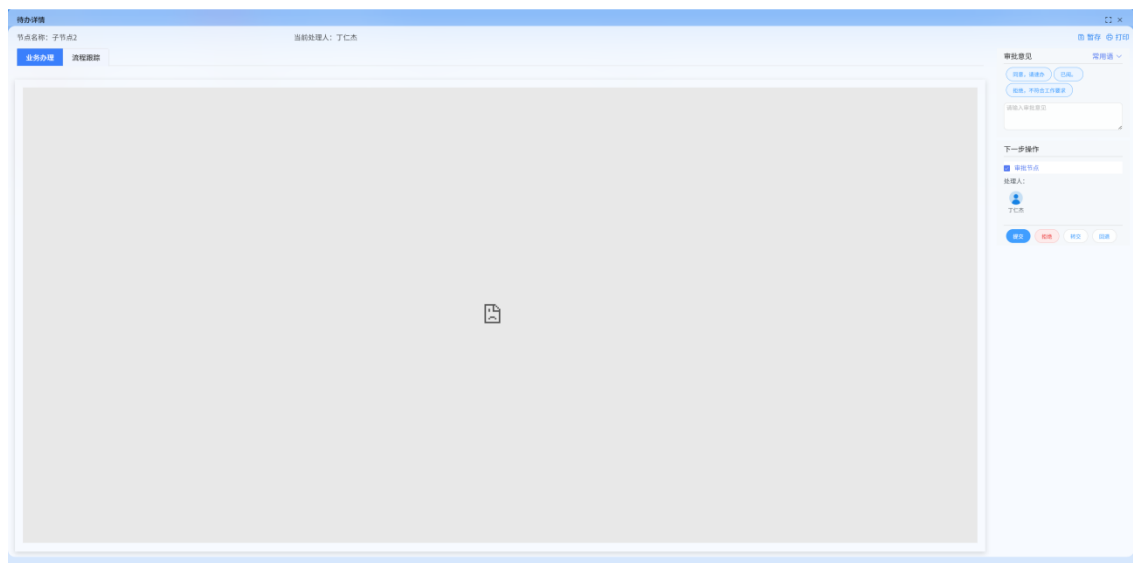
取消 确定

备选方案

若觉得子流程每个节点都要配置的话比较麻烦，也可考虑争对此子流程分组参数特殊处理，只要使用外部API分组信息生成的子流程实例，在使用外部页面时url中均带上该参数值，这样就无需额外配置了。

1.3 运行态页面效果

1.3.1 流程运行态通过iframe显示外部页面



1.3.2 进入子流程前，父流程实例的待办详情页面

右侧可显示待分发的子流程实例个数，分组情况，以及每个子流程实例（分组）对应的审批人（根据API结果解析）



1.3.3 父子流程审批状态展示

前往我的待办、我发起的、我处理的中进行相关流程实例待办详情查看：

[illegible]

Cy_主数据_表单											
序号	流水号	流程定义名称	发起人	状态	版本	当前节点	当前负责人	开始时间	结束时间	持续时间	流程实例ID
> 1	Cy_主表单	5630047C七志	/	活动	2	子资源组01		10-073413338			cda0d00-400e-11f1-a212-43ba3baffd1
3.1	5630047C七志	5630047C七志	子资源1	活动	1	子资源1	Y0G01(郭志浩)	2026-05-06 14:57:07	2459289		cb7ba02-4318-11f1-a212-43ba3baffd1
3.2	Cy_主表单	5630047C七志	子资源2	活动	1	子资源2	5630047C七志:	2026-05-06 14:57:06	2459289		cb7ba02-4318-11f1-a212-43ba3baffd1
> 2	Cy_主表单	5630047C七志	子资源3	活动	2	子资源3	5630047C七志:	2026-05-06 11:13:40	40197791289		b0ff01c44-40f9-11f1-a212-43ba3baffd1
3	5630047C七志	12.表单	5630047C七志	结束	2			2026-05-06 11:06:51	2026-05-06 13:32:47	20472255689	a1036048-408b-11f1-a212-43ba3baffd1

特办详情

节点名称: 子流程节点2当前处理人: 丁仁杰

业务办理

流程跟踪

流转记录

本流程

父流程

#-- 环节名称	执行人	处理人	委派人	审批意见	开始时间	处理时间	停留时长	审批动作	节点状态
主节点1	丁仁杰	丁仁杰			2026-05-09 14:...	2026-05-09 14:36:59	1分29秒	同意	完成
子流程活动					2026-05-09 14:...				
子流程节点1	丁仁杰	丁仁杰			2026-05-09 14:43:13		6分13秒	同意	完成
子流程节点2		丁仁杰			2026-05-09 14:...		1小时6分6秒		活动
子流程活动					2026-05-09 14:...				
子流程节点1		郭雷			2026-05-09 14:...		1小时12分18秒		活动
子流程节点1		郭志强			2026-05-09 14:...		1小时12分17秒		活动

流程图

主节点1

子流程活动

主节点2

审批节点

审批意见

常用语

同意, 请速办

已阅

拒绝, 不符合工作要求

请输入审批意见

下一步操作

主节点2

处理人:

丁仁杰

提交

拒绝

转交

回退

1.3.4 流程实例状态展示 (运维)

(1) 插件：在流程跟踪页面内选定某一流程定义进行查看

The screenshot displays the BoinPlat system's user interface. On the left is a dark blue sidebar menu with icons and labels for various functions: System Platform, Configuration Management, Security Management, Form Design, Process Design, Process Instance Management (highlighted with a red box), Process Design Management, Process Pending Synchronization Management, Message Management, Task Management, and System Management Control Panel. The top navigation bar includes 'Home' and tabs for 'Pending' and 'Completed'. Below the 'Pending' tab, a message states 'No pending tasks!'. The main content area at the bottom features a search filter section with dropdown menus for status, start time, and completion time. Below this is a table listing process instances with columns for ID, Name, Type, Status, Start Time, Completion Time, and others. The table contains several rows of data, each representing a different process instance.

(2) 应用内：(待定)考虑新增一(纯净流程页面)，与表单页面新增记录 + 表单数据table)类似，搞个纯净流页面(新增流程显示外部页面 + 流程实例table)。

1.3.4.1 提供第三方页面直接渲染流程实例的审批历史和流程图

url示例：https://eplatdev.baocloud.cn/df-succeed-masterdata/lowcode_workflow/index.html#/processInstanceDetail?processInstanceId=XXX



1.4 权限设计

现在纯净流由于和模型无关，而现行权限是完全依托于模型制定的（除了自定义页面），因此，纯净流的权限应当考虑采用和自定义页面类似的思路，作为应用下一个单独页面的权限进行管理。

可能遇到的问题是，在运行态页面，往往需要在一起查询、展示纯净流与非纯净流，但这样一来他们的权限采用两套逻辑，在代码处理上是有点割裂的，不是很完美。

但倘若把原先非纯净流的权限也从模型结构下摘出来，开发时间上肯定来不及。

因此先考虑采用纯净流权限+非纯净流权限双轨制，后续可考虑将非纯净流权限也改为纯净流的模式。（这样方便后续非纯净流与单独一个模型脱钩，可以绑定不同表单。）

方案二

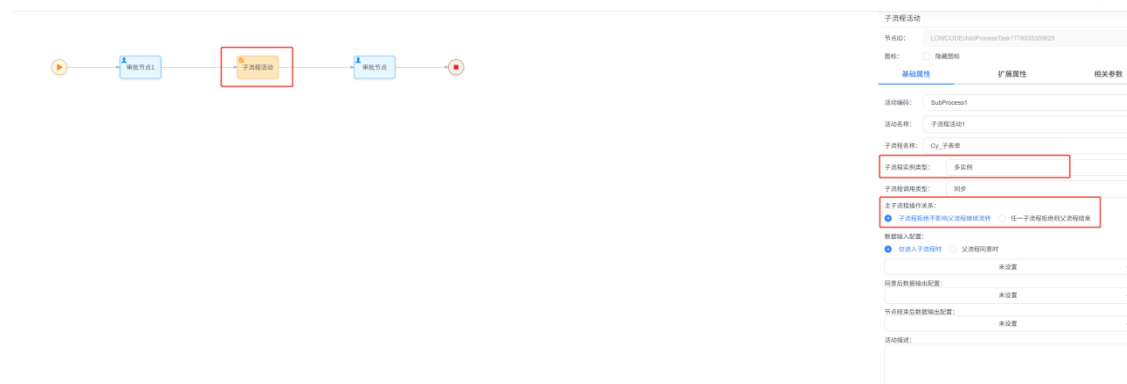
此方法需要获知流程表单数据信息，若需要在流程过程中对表单数据进行修改，则宜使用低代码原生表单对流程表单数据进行管理。仅建议在子表单内容是静态子表单（存在流程表单数据json里的静态数据）时考虑该方案。

2.1 表单配置

分别对主子表创建低代码表单视图。

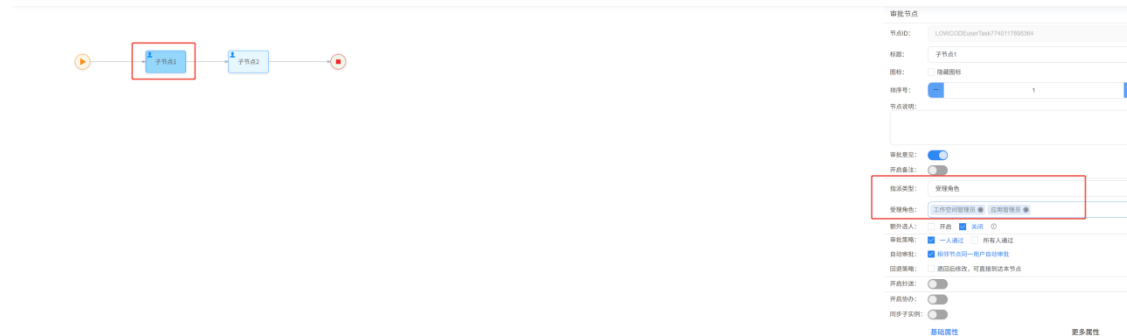
2.2 在父流程设计中配置子流程实例

拟新增一配置项【表单数据分组】，勾选后进行如下配置：



(0) (待定，看子表单数据是否完全是静态子表单，数据全在前台能拿到，能拿到就可跳过此步骤) 通过配置API获取该流程实例涉及的子表单数据，以供后续分组判断

(1) 下出现一配置项【分组字段】，通过多选框组可勾选主、子表的字段，当运行到子流程节点时，低代码后端根据配置的分組字段对流程表单数据（静态）进行分析，按分组数自行发起若干子流程实例。



(2) 出现一【分组审批人】，可通过自定义SQL从存放分组数据对应的数据域审批人的数据库表中获取审批人信息。

